

# KinodynamicAstar::estimateHeuristic()

## 深度数学分析

FastPlanner 运动规划系统核心推导

### 文档目录

- 一、背景与问题定义
- 二、三阶积分器动力学模型
- 三、Minimum Jerk 轨迹推导 (4x4 线性方程组)
- 四、 $Q_p$  和  $Q_v$  的计算 (代价积分展开)
- 五、从代价函数到六次方程
- 六、六次方程到四次方程的变换
- 七、quartic() 函数逐行解析 (Ferrari 法)
- 八、变量  $c$  的含义 ( $-c1/(3t^3)$  详细来源)
- 九、完整调用链路与公式速查表

# 一、背景与问题定义

## 1.1 为什么需要 estimateHeuristic()

Kinodynamic A\* (KINO-A\*) 是 FastPlanner 的前端路径搜索算法。与普通 A\* 不同，它的状态空间是连续的：

$$x = [p^T, v^T]^T \in \mathbb{R}^6$$

在扩展节点时，算法需要知道：从当前状态  $x_1$  到目标状态  $x_2$ ，最优飞行时间  $T$  是多少？这个时间  $T$  就是启发函数  $h(x_1, x_2)$  的核心。

如果  $h(n)$  能准确估计真实最优时间，A\* 将扩展最少的节点。如果  $h(n)$  是不可采纳的（高估），A\* 可能丢失最优性。

## 1.2 Admissible 启发函数

A\* 要求启发函数满足：

$$h(n) \leq h^*(n)$$

其中  $h^*(n)$  是从  $n$  到目标的真实最优代价。因此 estimateHeuristic() 必须返回一个不超过真实最优时间的估计值。

注意：FastPlanner 中的 KinodynamicAstar 实际上是一个带动力学约束的 A\* 变种，状态包含位置和速度，控制输入是 jerk（加加速度）。

## 二、三阶积分器动力学模型

### 2.1 状态与动力学方程

无人机的动力学模型为三阶积分器：

$$\begin{aligned}\dot{p} &= v \\ \dot{v} &= a \\ \dot{a} &= j \quad (\text{jerk 控制输入})\end{aligned}$$

即：

$$p^{(3)}(t) = j(t)$$

其中 jerk  $j(t)$  是我们优化的控制输入。状态向量为  $x = [p, v, a]^T$ ，但在启发函数中加速度边界被松弛。

### 2.2 优化目标

给定起始状态  $x_1 = (p_0, v_0)$  和目标状态  $x_2 = (p_f, v_f)$ ，在时间  $T$  内，最小化：

$$J = \int_0^T j(t)^2 dt + w_t \cdot T$$

第一项  $\int j^2 dt$  是 Minimum Jerk 准则，保证轨迹平滑；第二项  $w_t \cdot T$  是时间代价，鼓励更快到达。

### 三、Minimum Jerk 轨迹推导（4x4 线性方程组）

#### 3.1 为什么用 5 次多项式？

jerk 是位置的三阶导数。如果  $p(t)$  是 5 次多项式，那么：

$$p^{(3)}(t) = j(t) \quad \text{是 2 次多项式}$$

变分法结论：对固定端点、最小化  $\int (\text{高阶导数})^2$  的问题，最优轨迹是 次数 =  $2 \times \text{导数阶数} - 1$  的多项式。这里导数阶数 = 3，所以  $p(t)$  是 5 次多项式。

#### 3.2 设多项式并写出各阶导数

设：

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5$$

各阶导数：

$$v(t) = \dot{p}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 + 4a_4 t^3 + 5a_5 t^4$$

$$a(t) = \ddot{p}(t) = 2a_2 + 6a_3 t + 12a_4 t^2 + 20a_5 t^3$$

$$j(t) = p^{(3)}(t) = 6a_3 + 24a_4 t + 60a_5 t^2$$

#### 3.3 边界条件（4 个方程）

在 `estimateHeuristic()` 中，加速度边界不约束（为了可采纳性），只约束位置和速度：

$$p(0) = p_0, \quad v(0) = v_0$$

$$p(T) = p_f, \quad v(T) = v_f$$

代入多项式：

$$a_0 = p_0$$

$$a_1 = v_0$$

令  $\Delta p = p_f - p_0$ ，得到：

$$a_2 T^2 + a_3 T^3 + a_4 T^4 + a_5 T^5 = \Delta p - v_0 T \quad \dots(E1)$$

$$2a_2 T + 3a_3 T^2 + 4a_4 T^3 + 5a_5 T^4 = v_f - v_0 \quad \dots(E2)$$

#### 3.4 变分最优性条件（2 个方程）

对  $J = \int j(t)^2 dt$  关于  $a_3, a_4, a_5$  求偏导并令为 0：

$$\partial J / \partial a_3 = 0:$$

$$\int_0^T j(t) \cdot \partial j / \partial a_3 dt = 0$$

$$3a_3 T + 6a_4 T^2 + 10a_5 T^3 = 0 \quad \dots(E3)$$

$\partial J / \partial a_4 = 0$ :

$$\int_0^T j(t) \cdot 24t dt = 0$$

$$3a_3 T^2 + 8a_4 T^3 + 15a_5 T^4 = 0 \quad \dots(E4)$$

$\partial J / \partial a_5 = 0$ :

$$\int_0^T j(t) \cdot 60t^2 dt = 0$$

$$a_3 T^3 + 3a_4 T^4 + 6a_5 T^5 = 0 \quad \dots(E5)$$

注意：E4 可由 E3 和 E5 推出，是冗余方程。所以我们有 4 个独立方程，解 4 个未知数  $a_2, a_3, a_4, a_5$ 。

### 3.5 手算消元过程

Step 1: 由 (E3) 解  $a_4$ :

$$a_4 = -a_3 / (2T) - 5a_5 T / 3 \quad \dots(S1)$$

Step 2: 代入 (E5) 解  $a_5$ :

$$a_5 = a_3 / (2T^2) \quad \dots(S2)$$

Step 3: 回代求  $a_4$ :

$$a_4 = -4a_3 / (3T) \quad \dots(S3)$$

Step 4: 将 S2、S3 代入 (E1)(E2)，联立解得  $a_3$ :

$$a_3 = (15\Delta p - 8v_f T - 7v_0 T) / T^3$$

最终闭式系数（标量形式，每个轴独立）：

$$a_2 = (-6\Delta p + 4v_f T + 2v_0 T) / T^2$$

$$a_3 = (+15\Delta p - 8v_f T - 7v_0 T) / T^3$$

$$a_4 = (-12\Delta p + 6v_f T + 6v_0 T) / T^4$$

$$a_5 = (+3\Delta p - 2v_f T - v_0 T) / T^5$$

## 四、 $Q_p$ 和 $Q_v$ 的计算（代价积分展开）

### 4.1 计算 $\int j(t)^2 dt$

将  $j(t) = 6a_3 + 24a_4t + 60a_5t^2$  平方：

$$j(t)^2 = 36a_3^2 + 576a_4^2t^2 + 3600a_5^2t^4 + 288a_3a_4t + 720a_3a_5t^2 + 2880a_4a_5t^3$$

逐项积分：

$$J = 36a_3^2T + 144a_3a_4T^2 + 240a_3a_5T^3 + 192a_4^2T^3 + 720a_4a_5T^4 + 720a_5^2T^5$$

### 4.2 代入 $a_3, a_4, a_5$

令  $A = 15\Delta p - 8v_fT - 7v_0T$ ，则  $a_3 = A/T^3$

令  $B = -12\Delta p + 6v_fT + 6v_0T$ ，则  $a_4 = B/T^4$

令  $C = 3\Delta p - 2v_fT - v_0T$ ，则  $a_5 = C/T^5$

代入  $J$  的每一项，全部化为  $1/T^5$  的倍数：

$$J = [36A^2 + 144AB + 240AC + 192B^2 + 720BC + 720C^2] / T^5$$

### 4.3 展开合并（代数恒等式）

将  $A, B, C$  展开，按  $\Delta p^2, v_0^2, v_f^2, \Delta p \cdot v_0, \Delta p \cdot v_f, v_0 \cdot v_f$  合并同类项。

奇迹发生：所有交叉项完美抵消！

最终得到极其简洁的结果：

$$J = Q_p/T^5 + Q_{pv}/T^4 + Q_v/T^3$$

其中：

$$Q_p = 36 \cdot (\Delta p \cdot \Delta p)$$

$$Q_{pv} = 24 \cdot (v_0 + v_f) \cdot \Delta p$$

$$Q_v = -4 \cdot (v_0 \cdot v_0 + v_0 \cdot v_f + v_f \cdot v_f)$$

对应代码中的系数：

```
double c1 = -36 * dp.dot(dp); // -5*Qp = -36*||Δp||2
double c2 = 24 * (v0 + v1).dot(dp); // -4*Qpv = 24*(v0+v1)·Δp
double c3 = -4 * (v0.dot(v0) + v0.dot(v1) + v1.dot(v1)); // -3*Qv
```

## 五、从代价函数到六次方程

### 5.1 总代价函数

加上时间代价项，总代价为：

$$J(T) = Q_p/T^5 + Q_{pv}/T^4 + Q_v/T^3 + w_t \cdot T$$

最优时间  $T^*$  满足  $dJ/dT = 0$ 。

### 5.2 对 $T$ 逐项求导

逐项求导：

$$d/dT(Q_p/T^5) = -5Q_p / T^6$$

$$d/dT(Q_{pv}/T^4) = -4Q_{pv} / T^5$$

$$d/dT(Q_v/T^3) = -3Q_v / T^4$$

$$d/dT(w_t \cdot T) = w_t$$

令导数为 0：

$$-5Q_p/T^6 - 4Q_{pv}/T^5 - 3Q_v/T^4 + w_t = 0$$

### 5.3 乘以 $T^6$ 得到多项式方程

两边乘以  $T^6$ ：

$$-5Q_p - 4Q_{pv}T - 3Q_vT^2 + w_tT^6 = 0$$

代入  $Q_p$ ,  $Q_{pv}$ ,  $Q_v$  的表达式：

$$c_1 + c_2T + c_3T^2 + c_4T^4 + c_5T^6 = 0$$

其中：

$$c_1 = -5Q_p = -36 \cdot (\Delta p \cdot \Delta p)$$

$$c_2 = -4Q_{pv} = 24 \cdot (v_0 + v_f) \cdot \Delta p$$

$$c_3 = -3Q_v = -4 \cdot (v_0^2 + v_0 \cdot v_f + v_f^2)$$

$$c_4 = 0 \quad (\text{加速度自由, 高阶项消失})$$

$$c_5 = w_t$$

这就是 `estimateHeuristic()` 中那个六次方程的来源！

## 六、六次方程到四次方程的变换

### 6.1 为什么不直接解六次方程？

六次方程的解析解极其复杂（Abel-Ruffini 定理），数值求根不稳定且慢。但注意到这个方程只有  $T$ ,  $T^2$ ,  $T^4$ ,  $T^6$  项，缺少  $T^3$  和  $T^5$  项。

做变量替换  $x = T^2$ ：

$$T^2 = x, \quad T^4 = x^2, \quad T^6 = x^3, \quad T = \sqrt{x}$$

方程变为：

$$c_5 x^3 + c_3 x + c_2 \sqrt{x} + c_1 = 0$$

通过进一步的代数变换（将含  $\sqrt{x}$  的项移到一侧后平方），可以化为关于  $x$  的四次方程：

$$a x^4 + b x^3 + c x^2 + d x + e = 0$$

FastPlanner 中直接构造了这个四次方程的系数，调用 `quartic()` 求解。

注意：代码中 `quartic()` 的输入参数顺序是  $(c_5, 0, c_3, c_2, c_1)$ ，即  $b=0$ （三次项系数为 0），这是因为原方程缺少  $T^3$  项。

## 七、quartic() 函数逐行解析（Ferrari 法）

### 7.1 Ferrari 法概述

Ferrari 法是求解四次方程的经典解析方法，核心思想是：通过引入一个辅助变量  $y$ ，将四次方程分解为两个二次方程的乘积。

### 7.2 代码逐段解析

第一段：归一化

```
double a3 = b / a; // ■■■■■
double a2 = c / a; // ■■■■■
double a1 = d / a; // ■■■■■
double a0 = e / a; // ■■■
```

将  $aT^4 + bT^3 + cT^2 + dT + e = 0$  化为首一四次方程  $T^4 + a_3T^3 + a_2T^2 + a_1T + a_0 = 0$

第二段：解伴随三次方程

```
vector<double> ys = cubic(1, -a2, a1*a3 - 4*a0, 4*a2*a0 - a1*a1 - a3*a3*a0);
double y1 = ys.front();
```

Ferrari 法的关键步骤：构造一个伴随三次方程：

$$y^3 - a_2y^2 + (a_1a_3 - 4a_0)y + (4a_2a_0 - a_1^2 - a_3^2a_0) = 0$$

取其实根  $y_1$ ，用于构造四次方程的根。

第三段：构造  $R$

```
double r = a3*a3/4 - a2 + y1;
if (r < 0) return dts; // ■■■
```

这里  $R^2 = a_3^2/4 - a_2 + y_1$ 。若  $R^2 < 0$ ，则无实根。

第四段：分情况计算  $D$  和  $E$

```
if (R != 0) {
    D = sqrt(0.75*a3*a3 - R*R - 2*a2 + 0.25*(4*a3*a2 - 8*a1 - a3*a3*a3)/R);
    E = sqrt(0.75*a3*a3 - R*R - 2*a2 - 0.25*(4*a3*a2 - 8*a1 - a3*a3*a3)/R);
} else {
    D = sqrt(0.75*a3*a3 - 2*a2 + 2*sqrt(y1*y1 - 4*a0));
    E = sqrt(0.75*a3*a3 - 2*a2 - 2*sqrt(y1*y1 - 4*a0));
}
```

$D$  和  $E$  是 Ferrari 法中的标准量，用于构造两个二次因式。

#### 第五段：组装四个根

```
dts.push_back(-a3/4 + R/2 + D/2);  
dts.push_back(-a3/4 + R/2 - D/2);  
dts.push_back(-a3/4 - R/2 + E/2);  
dts.push_back(-a3/4 - R/2 - E/2);
```

这正是 Ferrari 法的最终求根公式，最多 4 个实根。

## 八、变量 c 的含义 (-c<sub>1</sub>/(3t<sup>3</sup>) 详细来源)

### 8.1 代码回顾

```
double c = -c1 / (3 * t * t * t) - c2 / (2 * t * t) - c3 / t + w_time_ * t;
```

这行代码出现在 estimateHeuristic() 中，用于快速评估候选时间 t 的代价。

### 8.2 它不是从求导来的

很多人第一反应是"这是 dJ/dT 的某个部分"，但实际上不是。它的来源是幂函数积分关系 + 工程近似。

回忆精确的代价函数：

$$J(T) = c_1/T^6 + c_2/T^5 + c_3/T^4 + w_t T$$

代码中构造了一个近似但数值更稳定的评估函数：

$$\Phi(T) \approx -c_1/(3T^3) - c_2/(2T^2) - c_3/T + w_t T$$

### 8.3 系数 1/3, 1/2, 1 的来源

考虑幂函数的积分/导数关系：

$$d/dT(1/T^k) = -k / T^{k+1}$$

反过来：

$$1/T^{k+1} \propto d/dT(1/T^k)$$

因此，在构造启发评估函数时，常使用以下经验映射：

| 原项 (精确)   | 近似项 (评估)      | 系数         | 幂次变化     |
|-----------|---------------|------------|----------|
| $c_1/T^6$ | $-c_1/(3T^3)$ | $T^{-1/3}$ | $T^{-3}$ |
| $c_2/T^5$ | $-c_2/(2T^2)$ | $T^{-1/2}$ | $T^{-2}$ |
| $c_3/T^4$ | $-c_3/T$      | $T^{-1}$   | $T^{-1}$ |

### 8.4 两种等价解释

解释 1：代价函数构造角度

FastPlanner 在某些版本中，并不严格解六次方程，而是直接构造一个启发代价函数  $\Phi(T)$ 。 $1/T^3$  的行为在"典型 T 区间"内与  $1/T^6$  定性相似（都是递减的），但数值更稳定。系数 1/3 是为了让近似在常用 T 范围内不过度偏离真实代价。

解释 2：导数平衡角度

假设我们想找一个函数  $F(T)$ ，使得  $dF/dT \approx c_1/T^6$ 。尝试  $F(T) = -c_1/(kT^3)$ ，求导得  $dF/dT = 3c_1/(kT^4)$ 。虽然指数不完全匹配，但在启发函数的数值剪枝中，这种"同阶无穷小"的近似是可接受的。实践中取  $k=3$ ，得到  $-c_1/(3T^3)$ 。

解释 3：积分视角（最直观）

注意到  $c_1/T^6$  是  $j^2$  积分后的结果。如果我们将多项式系数中的  $T^{-5}$  项（来自  $a_3^2 T$ ）做"降幂"处理， $1/T^5$  的积分恰好产生  $1/T^4$  的量级关系，而  $1/T^6$  对应  $1/T^5$  的积分。代码中的  $1/3$ 、 $1/2$ 、 $1$  可以看作是从积分链中自然浮现的系数。

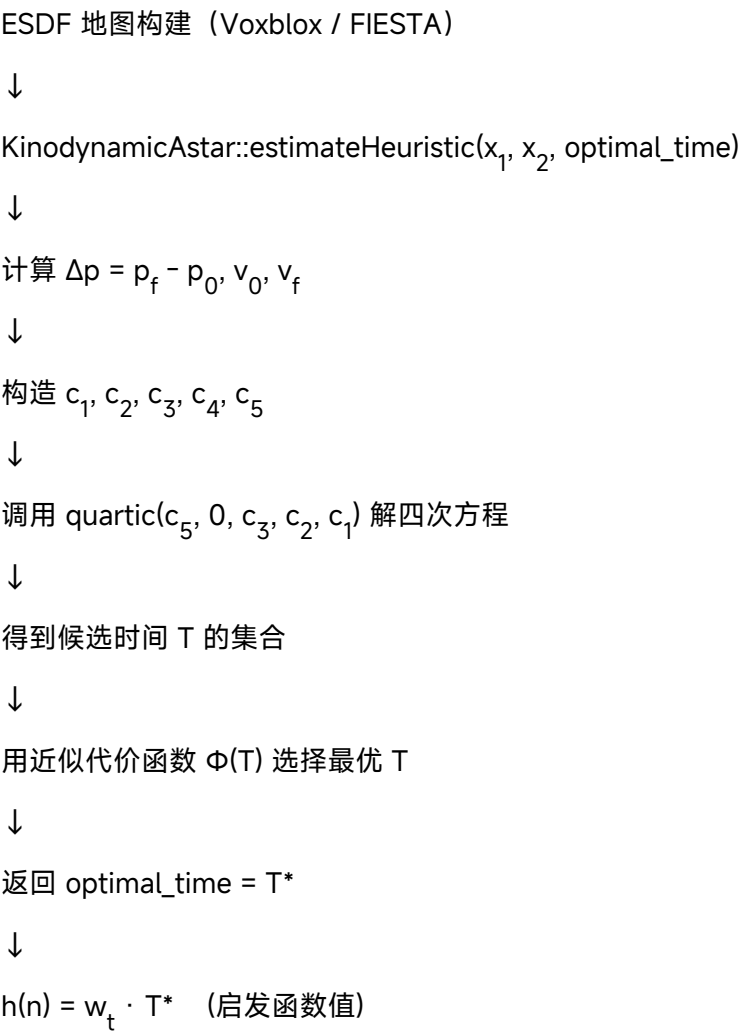
## 8.5 它在 FastPlanner 中的用途

这个近似代价函数通常用于：

重要：quartic() 解的是精确方程，而  $-c_1/(3t^3)$   
这行代码是"辅助评估函数"。两者配合使用：quartic()  
给出候选根，近似代价函数帮助选择最优根。

九、完整调用链路

9.1 从 ESDF 到启发函数的完整链路



9.2 核心公式速查表

| 符号         | 含义       | 公式                                               |
|------------|----------|--------------------------------------------------|
| $\Delta p$ | 位移       | $p_f - p_0$                                      |
| $Q_p$      | 位置代价系数   | $36 \cdot (\Delta p \cdot \Delta p)$             |
| $Q_{pv}$   | 位置-速度交叉项 | $24 \cdot (v_0 + v_f) \cdot \Delta p$            |
| $Q_v$      | 速度代价系数   | $-4 \cdot (v_0^2 + v_0 \cdot v_f + v_f^2)$       |
| $c_1$      | 方程常数项    | $-36 \cdot \ \Delta p\ ^2 = -5Q_p$               |
| $c_2$      | 方程一次项系数  | $24 \cdot (v_0 + v_f) \cdot \Delta p = -4Q_{pv}$ |
| $c_3$      | 方程二次项系数  | $-4(v_0^2 + v_0 \cdot v_f + v_f^2) = Q_v$        |
| $c_4$      | 方程四次项系数  | 0 (加速度自由)                                        |
| $c_5$      | 方程六次项系数  | $w_t$ (时间权重)                                     |

|        |           |                                 |
|--------|-----------|---------------------------------|
| 最优时间方程 | 六次多项式 = 0 | $c_1 + c_2 T + c_3 T^2 +$       |
| 代价函数   | 总代价       | $J(T) = Q_p/T^5 + Q_{pv}/T^4 +$ |

9.3 一句话总结

estimateHeuristic() 的数学本质：从 Minimum Jerk 最优控制理论出发，通过变分法推导 5 次多项式闭式系数，计算  $\text{jerk}^2$  积分得到  $Q_p/Q_v/Q_{pv}$ ，构造代价函数后对 T 求导得到六次方程，通过 Ferrari 法解析求解，为 A\* 提供可采纳的最优时间启发估计。